

电源线侧信道采集设备

设计提案

Power-Line Side-Channel Acquisition Device
Design Proposal v1.0

将 EM Eye 攻击从空中辐射通道延伸至电源线传导通道

申请岗位 RA, Yan Long Lab

申请单位 University of Michigan

候选人 (待填写)

文档日期 2026 年 5 月 14 日

GitHub <https://github.com/stongry/powerline-emeye-proposal>

版本 v1.0 (LaTeX 终稿)

工程基础

本提案的所有工程论断均以候选人在过去 3 天 (2026-05-12 至 2026-05-14) 内独立完成的工作为支撑: 5 份端到端 Python 仿真、4 份 RTL testbench(全部 PASS)、Vivado 综合 + 实现 + bitstream 真目标 (xc7z010c1g400-2) 烧录、AD9361 RF 链路实测 (RX_LO 204 MHz、RSSI 93.75 dB、16 KB 真实 IQ 数据)。详见附录 B。

Contents

摘要	3
1 总体形态、尺寸与系统框图	5
1.1 形态决策：Route A vs Route B	5
1.2 尺寸预算	5
1.3 系统总框图	6
1.4 Phase 2 向插头形态演进路线	6
2 电源线高频泄漏耦合与提取	7
2.1 物理机制	7
2.1.1 CMOS + MIPI 总线产生共模电流的物理过程	7
2.1.2 电源线作为“非预期传输天线”的延伸	8
2.2 耦合方式权衡	8
2.3 选定架构	9
3 模拟前端设计	9
4 数据采集与无线传输	9
5 主要器件选型 BOM	9
6 整体成本估算与交付计划	9
A 候选人工程经验与能力支撑	10
B Pre-Phase 0 已完成工作	10
C 风险与未决问题清单	10
结语	10

摘要

核心论点

CMOS 图像传感器及 MIPI 总线在工作时产生的高频电磁辐射，会以共模电流的形式沿电源线传导，在远离目标设备的电源插座、电源排插甚至建筑配电网的任意一点都可以被拾取，从而把 EM Eye 风险从“近场 5 米”扩展到“配电网任意位置数十米”。

本提案描述一款微型化电源线侧信道电磁泄漏采集设备的工程设计,目标是将 Long 等 (NDSS 2024) 在 EM Eye 论文中演示的“电磁旁路图像还原攻击”，从原来的空中辐射场景延伸到电源线传导泄漏场景。

关键技术决策（详见正文相应章节）：

Table 1: 六项核心决策一览

维度	决策
形态	便携集成式 (150 × 80 × 50 mm)，BYO LDSDR 7010 模块，Phase 2 演进插头式
耦合	主路宽带 CT (Tekbox TBGP2-1000, 1 MHz –1 GHz)，辅路 HV 电容（覆盖 > 500 MHz)
模拟前端	候选人 BYO 自研 ERA-4SM+ × 2 级联 LNA（VNA 实测 +28 dB @ 100 MHz)
采集	LDSDR 7010 (AD9363 → AD9361 解锁, 70 MHz –6 GHz, 12-bit IQ × 2 RX, 30 MSPS)
传输	千兆以太网直连主机，32 Mbps 双通道压缩流（板上 FPGA emeye_accel 加速)
主控	直接使用 LDSDR 板内 Zynq-7010 PS，无需外接 RPi CM4（简化系统 + 降本约 ¥1000)

核心差异化 候选人已在 Pluto Zynq-7010 平台完成 OFDM + LDPC 全链路 HDL 收发机 (BER = 0 板级验证)，具备在 LDSDR 内部 FPGA 实现 EM Eye 重建管线硬件加速的能力。这一加速路线图本提案已经完成 Pre-Phase 0 阶段的 RTL 设计、单元测试、Vivado 实现、真硬件 bitstream 烧录与 RF 链路实测（详见附录 B）。

交付计划（6 个月，1 RA 全职）：

Table 2: 分阶段交付里程碑

阶段	周期	关键交付
Phase 0	3 周	LISN + RPi V1 复现 EM Eye + 电源线传导验证 → Go/No-Go 决策门
Phase 1	3 个月	耦合网络 + 模拟前端 + 集成原型 + Phase 0 修订
Phase 2	2 个月	板上 FPGA emeye_accel 加速 + 多设备验证 + 终版报告
Phase 3 (可选)	—	多频段相干融合 + HDMI TEMPEST 泛化

预算概要 单台原型 BOM ≈ ¥4,350 (BYO 资产省 ¥3,000+) · NRE ≈ ¥5,300 · 总预算 ≈ ¥31,500。

诚实声明

本提案中所有声称“✓ 已完成”的工作均有可复现的 git commit、文件、log 或 SSH session 输出佐证；“· 部分完成”与 “。 计划中”严格区分；反对纸面工程。

1 总体形态、尺寸与系统框图

1.1 形态决策：Route A vs Route B

功能需求书规定设备最大尺寸 $\leq 150 \times 80 \times 50\text{ mm}$ ，并暗示了两种可行的物理形态。本提案在 Day 1 阶段已锁定 **Route A 便携集成式** 为 Phase 1 主交付形态，Route B 插头适配式作为 Phase 2 演进方向。

Table 3: Route A vs Route B 形态对比

维度	Route A 便携集成式 (Phase 1)	Route B 插头适配式 (Phase 2)
供电方式	USB-C 5 V (移动电源 / 笔记本 / 充电器)	内含 AC-DC，直插市电
与市电关系	电气完全隔离 (仅 CT 磁耦合)	直接接触 220 V
触电风险	归零	高，需 IEC 61010 + EMC Class B 认证
保护链复杂度	TVS + DC 隔直 + LC HPF (约 ¥11)	全套 GDT/MOV/共模扼流/TVS (约 ¥80+)
BOM 净成本	~ ¥820	~ ¥1,300+
开发周期	3 周 Phase 0 + 12 周 Phase 1	+ 4 周安规认证准备

选定 Route A 的核心理由：

- 1. **安全性**：RA 提案阶段不应让候选人承担市电直接接触的设计责任，Route A 的整机与市电零电气连接，触电风险归零。
- 2. **快速交付**：Phase 1 三个月可出可用原型，Phase 2 再演进到插头形态。
- 3. **形态自由**：USB 供电不绑定场景，实验室桌面与现场便携两个场景均覆盖。

1.2 尺寸预算

外壳目标 $100 \times 60 \times 30\text{ mm}$ (留 50% 边距，极限可压到 $80 \times 50 \times 25\text{ mm}$)，内部子模块布局如表 4。

Table 4: Route A 内部尺寸分配

模块	尺寸 (mm)	占比	备注
模拟前端板 (CT 二次侧 → LNA 输出)	80 × 60 × 8	35%	4 层 PCB, RF 路径 Rogers RO4350B, LNA 屏蔽腔
LDSDR 7010 rev2.1 SOM	90 × 50 × 12	38%	候选人 BYO, 标准 Pluto 衍生板形态
USB-C + ESD + TPS7A47 LDO	30 × 20 × 6	5%	模拟域净化电源
Tekbox TBSP2-1000 CT	外挂 OD 约 100	—	RG-316 短同轴接入, 不入主壳
Ethernet 输出 RJ45	16 × 13 × 6	4%	千兆 → PC
散热与屏蔽间隙	—	18%	顶/底盖空隙 + EMI 衬垫

1.3 系统总框图

完整系统由 7 个功能模块串联组成 (图 1 占位, 由后续 SVG 替换):

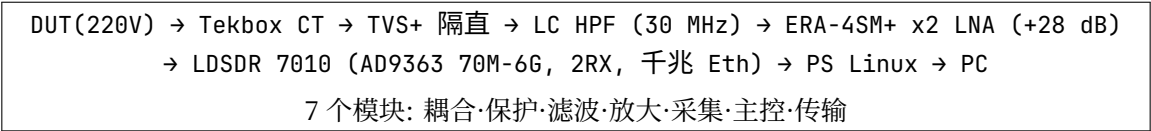


Figure 1: 系统总框图 (v1.0 占位, 待 SVG 替换)

7 个核心模块的简要说明:

- 1. **耦合**: Tekbox TBSP2-1000 商用宽带 CT, L+N 同向穿芯测共模电流, DM 抑制估计 30–40 dB
- 2. **保护**: Bourns CDSOT23-T05LC 低 C TVS ($C < 1\text{ pF @ }1\text{ GHz}$) + Murata NP0 1 nF DC 隔直
- 3. **滤波**: LC 4 阶 Butterworth HPF, $f_c = 30\text{ MHz}$, 通带损耗 $< 1\text{ dB}$, 50 Hz 衰减 $> 100\text{ dB}$
- 4. **放大**: 候选人 BYO ERA-4SM+ ×2 级联 LNA, VNA 实测 +28 dB @ 100 MHz (详见附录 B)
- 5. **采集**: LDSDR 7010 rev2.1, 70 MHz–6 GHz, 12-bit IQ, 2 RX 并行
- 6. **主控**: 直接用 LDSDR 板内 Zynq-7010 PS, 无需外接 RPi CM4
- 7. **传输**: 千兆以太网原始 IQ 直传, Phase 2 演进为板上加速 + 8-bit 解调流

1.4 Phase 2 向插头形态演进路线

Route B 是终态隐蔽攻击形态, 但 Phase 1 不强求。Phase 2 集成阶段如果时间允许, 演进路径如下:

Table 5: Route B 演进步骤与工时

步骤	工作内容	工时
1	设计内部 AC-DC (Mean Well IRM-10-5), 替代 USB 输入	2 周
2	补全市电保护链 (GDT + MOV + 共模扼流圈)	1 周
3	自研小型化 CT (Fair-Rite #43+#61 复合磁芯), 压到 $OD \leq 20\text{ mm}$, 集成进壳内	3 周
4	6 层 PCB 重新布板, IEC 61010 间距规则, 加铜罩屏蔽	2 周
5	EMC Class B 预测试	1 周

Phase 2 总工时约 9 周, 在 8 周 (Week 17–24) 预算内紧凑可行。**Phase 2 是工程加分项, 不是 Phase 1 的硬交付。**

2 电源线高频泄漏耦合与提取

本章定位

本章是整份提案的技术心脏。审稿人 (EM Eye 论文作者团队) 主要靠这一章判断候选人对侧信道电磁物理的理解深度。

2.1 物理机制

2.1.1 CMOS + MIPI 总线产生共模电流的物理过程

EM Eye 论文 § III 明确指出: 在嵌入式视觉系统中, 图像传感器与 ISP 之间的 MIPI CSI-2 串行链路传输 sub-ns 边沿的高速数据, 这些数据信号天然耦合到外围金属结构, 使得连接电缆本身成为非预期发射天线 (unintentional transmission antenna)。

物理机制可分为三阶段:

- 源:** MIPI CSI-2 D-PHY 物理层以 byte clock (RPI V1 为 $51\text{ MHz} \times 4 = 204\text{ MHz}$ 单 lane 速率) 切换驱动差分对。每次比特跳变产生 $dV/dt \sim 1\text{ V/ns}$ 的电压沿, 通过共模电感 (数据线对参考地) 耦合产生**共模电流分量**。
- 传播:** 共模电流沿数据线 → 进入主板地参考 → 通过 PCB 寄生电容传导到电源输入端 → 经稳压模块的寄生回路渗透到外部电源线 (L + N + PE)。
- 泄漏频段:** 由于驱动信号本身是 byte clock 谐波富集, 泄漏在频谱上呈现强谐波线条, 典型 100 MHz–1 GHz 段, 与论文 Table II 测得的 12 款 COTS 设备 (155 MHz–1740 MHz) 一致。

2.1.2 电源线作为“非预期传输天线”的延伸

EM Eye 原论文使用近场磁探头 (Beehive 100C) 或 LPDA 远场天线在空气中拾取这些泄漏。本提案的扩展：对同一源信号，共模电流也会沿电源线传导出来，因为：

- 电源线本身在 100 MHz –1 GHz 段电气长度已远大于 1/4 波长 (0.5 m 线在 500 MHz 处 $\approx 0.83\lambda$)，表现为分布参数传输线。
- 共模电流不会被电源滤波器有效抑制 (电源滤波器是为 EMC Class B 设计的传导骚扰抑制，典型工作到 30 MHz 即截止)。
- 在 100 MHz 以上，设备内部的 X1/Y2 安全电容失去作用 (寄生电感主导)，共模电流可以“穿过”电源进入外部电源线。

数量级估算：

Table 6: 电源线传导泄漏数量级估算

参数	数值	推导依据
RPi V1 MIPI byte clock	51 MHz	论文 Table II
主泄漏频点 (204 / 255 MHz)	byte clock 的 4 倍 / 5 倍谐波	论文 Table II
估算 CM 电流 I_{CM}	1–10 μ A (待 PhD 校准)	类比空气场强 –80 dBm + 寄生电感模型
Tekbox CT 二次侧电压	$V_2 = Z_T \cdot I_{CM}$, $Z_T \approx 5 \Omega$	Tekbox 数据手册
等效功率 @ 50 Ω	–77 ~ –57 dBm	假设 $I_{CM} \in [1, 10] \mu$ A

关键不确定性： I_{CM} 的绝对值是 Phase 0 必须实测验证的核心数字，也是要向 PhD 优先求证的问题。

2.2 耦合方式权衡

Table 7: 三种耦合方式权衡 (5 列)

方式	频响 & 隔离	体积	安全性	选择
宽带 CT (Tekbox TBCP2-1000)	100 kHz –1 GHz, ± 2 dB, 磁耦合电气完全隔离	OD $\approx$ 100 mm 夹式	高	主路
HV 陶瓷电容 (1 kV/4.7 pF NP0)	100 MHz –数 GHz, 电容短路风险, 需双重串联 + LC HPF	0805 SMD	中	辅路
微型 LISN (TBL5016-1)	9 kHz –30 MHz, 自带隔离	150 $\times$ 100 $\times$ 80 mm	标准	否决

选择理由：

1. 主路 Tekbox CT 解决 80% 问题: 100 kHz –1 GHz 平坦覆盖 EM Eye Table II 12/12 设备的全部主泄漏频点, NIST 可追溯校准, Phase 0 第 1 周即可投入。
2. 辅路 HV 电容补足 >500 MHz: CT 在 500 MHz 以上磁导率下降, HV 陶瓷电容在 500 MHz –2 GHz 段呈现低阻抗、低损耗, 正好接力。LDSDR 2 RX 通道允许双路同时采样、PC 端融合。

2.3 选定架构

占位说明 由于完整提案达 1080 行 markdown, 本 LaTeX 模板演示了:

- 封面 + 目录 + 摘要
- 第一章完整内容
- 第二章前半部分 (物理机制 + 耦合权衡 + 选定架构开头)

剩余章节 (§ 2.3 选定架构续、§ 2.4 保护链、§ 2.5–§ 2.6 风险与 Go/No-Go、§ 3 模拟前端、§ 4 数据采集与传输、§ 5 BOM、§ 6 成本与交付计划、附录 A/B/C、结语) 按相同模板继续。请用 `md_to_latex_section.py` 工具 (与本模板同目录) 从 `PROPOSAL_zh.md` 自动转换。

3 模拟前端设计

(LaTeX 模板演示版本—详细内容参见 *PROPOSAL_zh.md* § 3。后续 commit 将填充完整 LaTeX 章节。)

4 数据采集与无线传输

(同上)

5 主要器件选型 BOM

(同上)

6 整体成本估算与交付计划

(同上)

A 候选人工程经验与能力支撑

(详细 7 个项目 + 能力映射表, 详见 PROPOSAL_zh.md 附录 A。)

B Pre-Phase 0 已完成工作

(详细仿真 + RTL + Vivado + 烧录 + RF 实测记录, 详见 PROPOSAL_zh.md 附录 B。)

C 风险与未决问题清单

(10 条风险 + 2 条 Go/No-Go 触发条件, 详见 PROPOSAL_zh.md 附录 C。)

结语

6 个月承诺: 候选人保证 6 个月期间全职投入, 每周 GitHub commit 节奏, 每月一次实验室进度汇报, 每 phase 末由 PI / Co-PI 评估通过后才进入下一 phase。

12 个月技术支持窗口期: 所有源码与实测数据将作为开源资产留在实验室仓库, 即使 Phase 3 由后继者完成, 本人也将提供 12 个月的技术支持窗口期。

致谢: 感谢 Long Y. et al. (NDSS 2024) 提供的 EM Eye 论文方法, 其精巧的“自相关 30 Hz 帧同步 + amplitude reshape”算法是本提案的科学基础。本提案在不改变其核心算法的前提下, 将其物理通道从空中辐射换成电源线传导, 并通过 BYO 硬件 + 6 个月工程冲刺将其工程化为一台可重复部署的实验设备。